AEROCODE

Sistema de Gestao da Producao de Aeronaves

Relatorio de Wireframe

Interface Grafica - Primeira Versao (GUI Web / SPA)

Engenharia de Software - Introducao ao Desenvolvimento Web
Prof. Eng. Dr. Gerson Penha
Maio de 2026

1 Introdução

Este documento apresenta o wireframe da interface gráfica (GUI) do sistema Aerocode — plataforma web de gestão da produção de aeronaves. O relatório contempla a descrição dos requisitos, o perfil do público-alvo, os objetivos do projeto, o fluxo de navegação e a hierarquia de informações das telas projetadas.

A migração do sistema de uma interface de linha de comando (CLI) para uma aplicação de página única (SPA) baseada em React visa ampliar o alcance comercial da Aerocode junto a grandes fabricantes como Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin, Dassault Aviation, BAE Systems e Gulfstream.

2 Público-Alvo e Objetivos do Projeto

2.1 Público-alvo

Os principais usuários do sistema são engenheiros de produção e engenheiros aeronáuticos, profissionais responsáveis pelo acompanhamento e gestão das etapas de fabricação de aeronaves. Além destes, administradores de sistema utilizam o módulo de gerenciamento de funcionários e permissões.

Perfil	Função no sistema	Nível de acesso
Engenheiro de Produção	Gestão de etapas e peças	Operacional
Engenheiro Aeronáutico	Acompanhamento de testes	Operacional
Administrador	Gestão de usuários e relatórios	Total

2.2 Objetivos do projeto

- Substituir a interface CLI por uma GUI web intuitiva, reduzindo a curva de aprendizado dos operadores;
- Centralizar o acompanhamento da produção de aeronaves em uma única plataforma acessível por navegador;
- Disponibilizar dashboards e relatórios em tempo real para tomada de decisão gerencial;
- Garantir compatibilidade com Windows 10+ e Linux Ubuntu 24.04+;
- Preparar a plataforma para escalabilidade, suportando múltiplas fábricas e clientes simultâneos.

3 Requisitos da Interface

3.1 Requisitos funcionais

- RF01 — Autenticação de usuários com controle de perfis (Engenheiro / Administrador);
- RF02 — Dashboard com resumo geral: total de aeronaves, em produção e concluídas;

- RF03 — Listagem, cadastro, visualização e edição de aeronaves;
- RF04 — Gerenciamento de peças por aeronave (listagem e cadastro);
- RF05 — Gerenciamento de etapas de produção por aeronave (prazo e status);
- RF06 — Registro e consulta de testes realizados por aeronave;
- RF07 — Geração de relatório final por aeronave em formato PDF;
- RF08 — Gerenciamento de funcionários com controle de permissões.

3.2 Requisitos não funcionais

- RNF01 — Interface responsiva, compatível com resoluções a partir de 1024px de largura;
- RNF02 — Desenvolvida como SPA (Single Page Application) utilizando React;
- RNF03 — Navegação fluida sem recarregamento completo de página;
- RNF04 — Tempo de resposta das interações inferior a 500ms;
- RNF05 — Compatibilidade com os navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge);
- RNF06 — Interface em idioma português do Brasil.

4 Fluxo de Navegação e Hierarquia de Informações

O sistema é organizado em quatro módulos principais, todos acessíveis a partir do Dashboard após o login. A navegação segue uma hierarquia clara: o módulo de Aeronaves é o núcleo do sistema, pois cada aeronave concentra peças, etapas, testes e relatórios em abas internas.

Módulo	Telas	Acesso a partir de
Login	Tela 1	Ponto de entrada
Dashboard	Tela 2	Login
Aeronaves (lista)	Tela 3	Dashboard / nav. lateral
Detalhe da aeronave	Tela 4	Lista de aeronaves
Aba Peças	Tela 5	Detalhe da aeronave
Aba Etapas	Tela 6	Detalhe da aeronave
Aba Testes	Tela 7	Detalhe da aeronave
Aba Relatório	Tela 8	Detalhe da aeronave
Funcionários	Tela 9	Dashboard / nav. lateral
Relatórios gerais	Tela 10 (flow)	Dashboard / nav. lateral

O fluxo de navegação responde à seguinte lógica: o usuário acessa o sistema pela tela de Login (Tela 1) e, após autenticação bem-sucedida, é direcionado ao Dashboard (Tela 2). A partir do Dashboard, três caminhos são possíveis: acessar o módulo de Aeronaves, o módulo de Funcionários ou a área de Relatórios gerais. Dentro do módulo de Aeronaves, o usuário pode visualizar a lista geral (Tela 3) e, ao clicar em uma aeronave, acessar seu detalhe (Tela 4), que contém quatro abas internas: Peças, Etapas, Testes e Relatório.

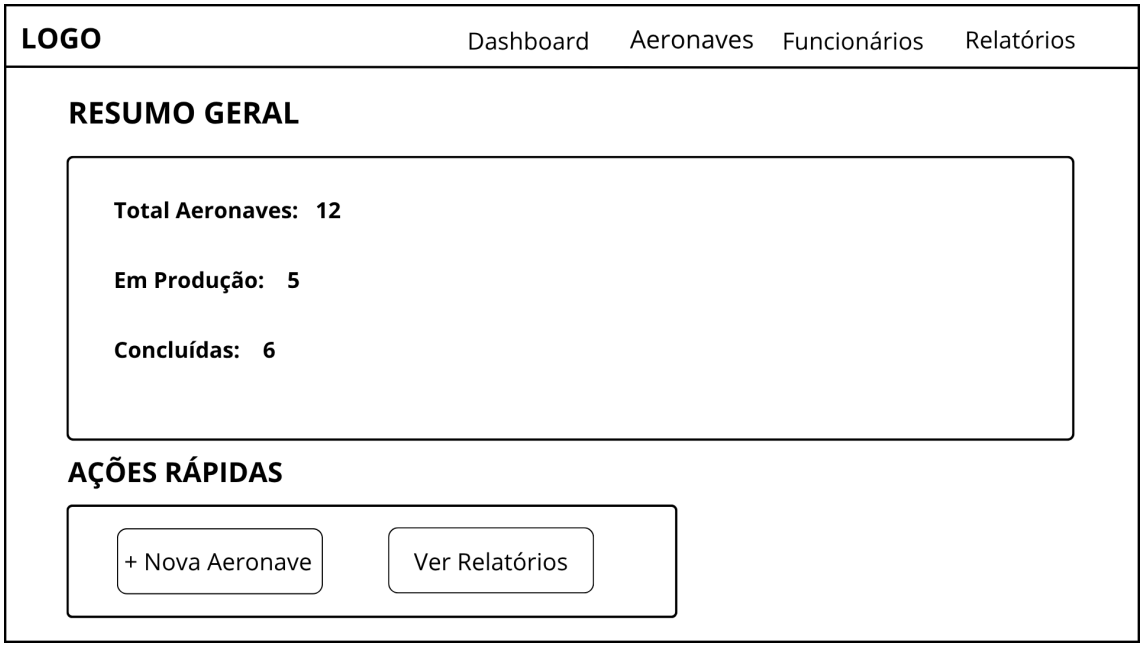
5 Wireframes das Telas

As telas a seguir representam o wireframe de baixa fidelidade da GUI do sistema Aerocode. Cada tela exibe a estrutura e organização dos elementos sem preocupação com o design visual final, focando na disposição e funcionalidade.

Tela 1 — Login

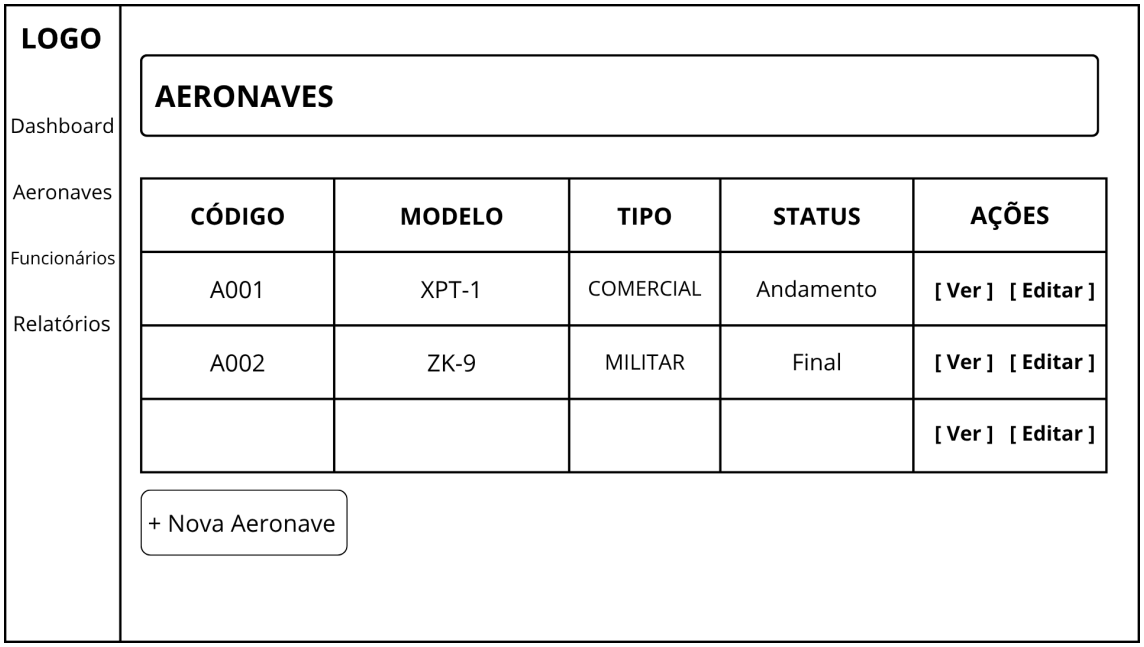
Tela de entrada do sistema. Contém campos de usuário e senha e botão "Entrar". É o único ponto de acesso, garantindo autenticação obrigatória.

Tela 2 — Dashboard



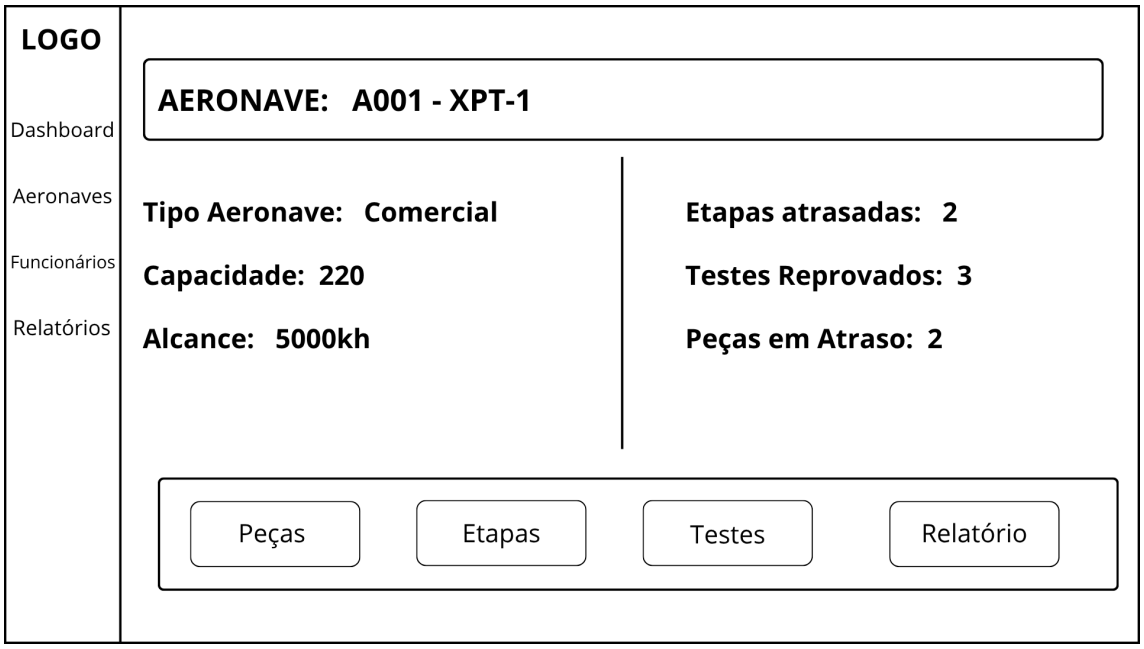
Painel principal com resumo geral da produção: total de aeronaves, em produção e concluídas. Apresenta ações rápidas: "+ Nova Aeronave" e "Ver Relatórios". Menu de navegação superior.

Tela 3 — Lista de Aeronaves



Exibe tabela com todas as aeronaves cadastradas: código, modelo, tipo e status. Cada linha oferece ações de visualização [Ver] e edição [Editar]. Botão para nova aeronave.

Tela 4 — Detalhe da Aeronave



Detalhe da aeronave selecionada com informações técnicas (tipo, capacidade, alcance) e alertas de produção (etapas atrasadas, testes reprovados, peças em atraso). Acesso às abas internas.

Tela 5 — Aba: Peças

Aba - Peças

NOME	TIPO	STATUS	AÇÕES
Asa	Importada	Transporte	
Motor	Nacional	Produção	

+ Nova Peça

Lista as peças vinculadas à aeronave com nome, tipo e status. Permite cadastrar novas peças.

Tela 6 — Aba: Etapas

Aba - Etapas

ETAPA	PRAZO	STATUS	AÇÕES
Montagem	10 dias	Andamento	
Teste	5 dias	Pendente	

+ Nova Etapa

Gerencia as etapas de produção com nome da etapa, prazo e status. Permite adicionar etapas.

Tela 7 — Aba: Testes

Aba - Teste

TIPO	RESULTADO
Elétrico	Aprovado
Aerodinâmico	Reprovado

+ Novo Teste

Registra os testes realizados na aeronave com tipo e resultado (aprovado/reprovado). Permite registrar novos testes.

Tela 8 — Aba: Relatório

Aba - Relatório

RELATÓRIO FINAL

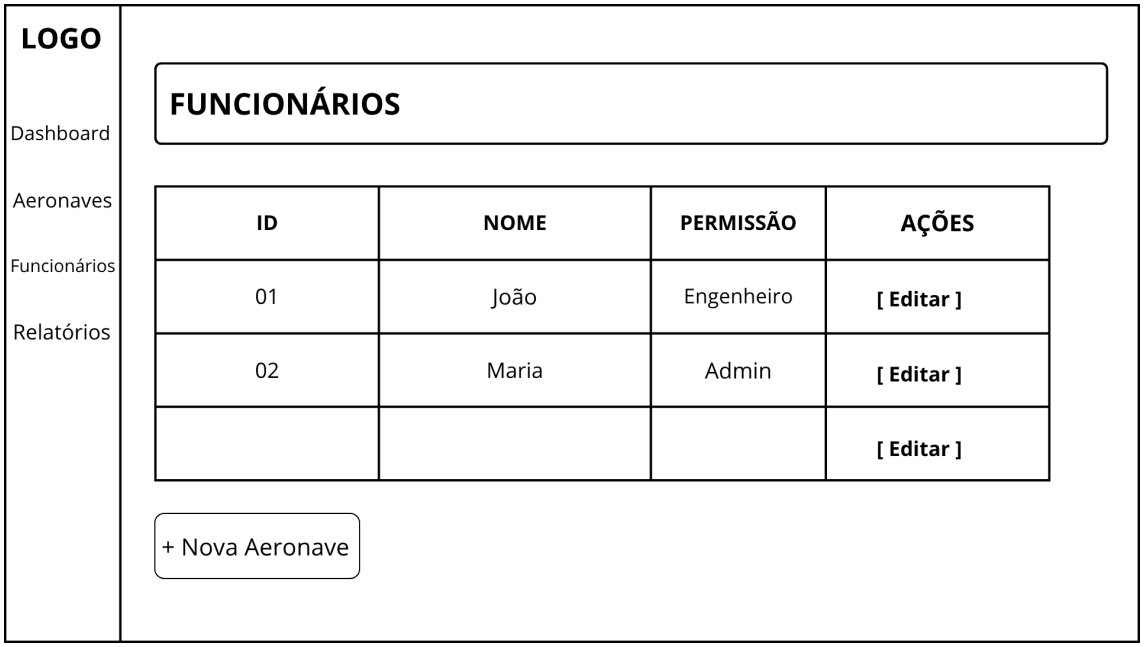
Cliente: Boeing
Data: 01/05/2026

*Etapas Concluídas e Pendentes
*Peças Utilizadas
*Testes Realizados

Gerar PDF

Consolida etapas concluídas/pendentes, peças utilizadas e testes realizados. Permite gerar o relatório final em formato PDF.

Tela 9 — Funcionários



Lista os funcionários cadastrados com ID, nome e permissão de acesso. Permite editar dados e cadastrar novos funcionários.

Tela 10 — User Flow

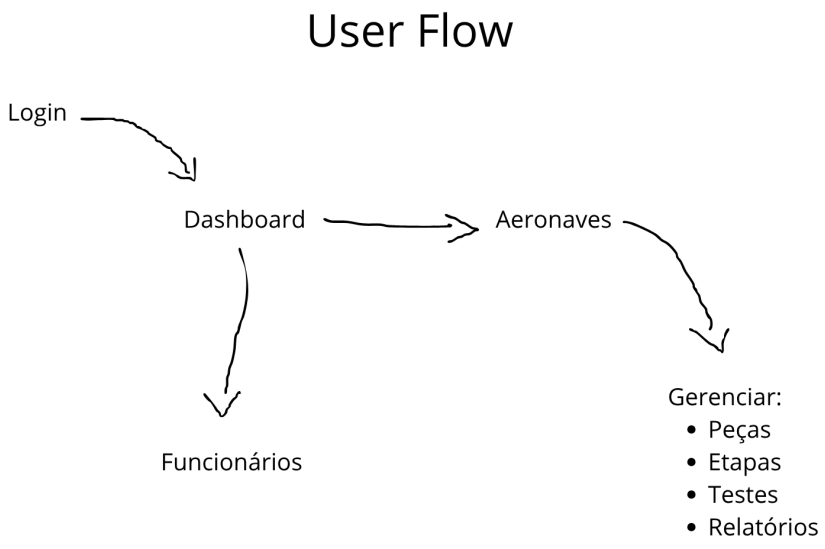


Diagrama esquemático do fluxo de navegação do sistema, mostrando a sequência de telas e os caminhos percorridos pelo usuário desde o Login até as funcionalidades internas.

6 Considerações Finais

O wireframe apresentado neste documento constitui a etapa inicial do processo de desenvolvimento da interface gráfica do sistema Aerocode. As telas foram projetadas com foco na usabilidade para o público-alvo de engenheiros de produção e aeronáuticos, priorizando clareza, eficiência e acesso rápido às informações críticas da produção.

A estrutura modular adotada — com aeronaves como entidade central e abas internas para peças, etapas, testes e relatórios — reflete a realidade do processo produtivo de aeronaves e facilita a navegação sem exigir conhecimento técnico avançado em sistemas de linha de comando.

A próxima etapa consistirá no desenvolvimento da aplicação front-end utilizando React, transformando este wireframe em um protótipo navegável funcional, sem back-end, compatível com Windows 10 ou superior e Linux Ubuntu 24.04 ou superior.

Próximos passos

1. Revisão e aprovação do wireframe pelos stakeholders
2. Definição do design system (cores, tipografia, componentes)
3. Prototipagem interativa em alta fidelidade (Figma)
4. Desenvolvimento da SPA com React
5. Testes de usabilidade e ajustes finais